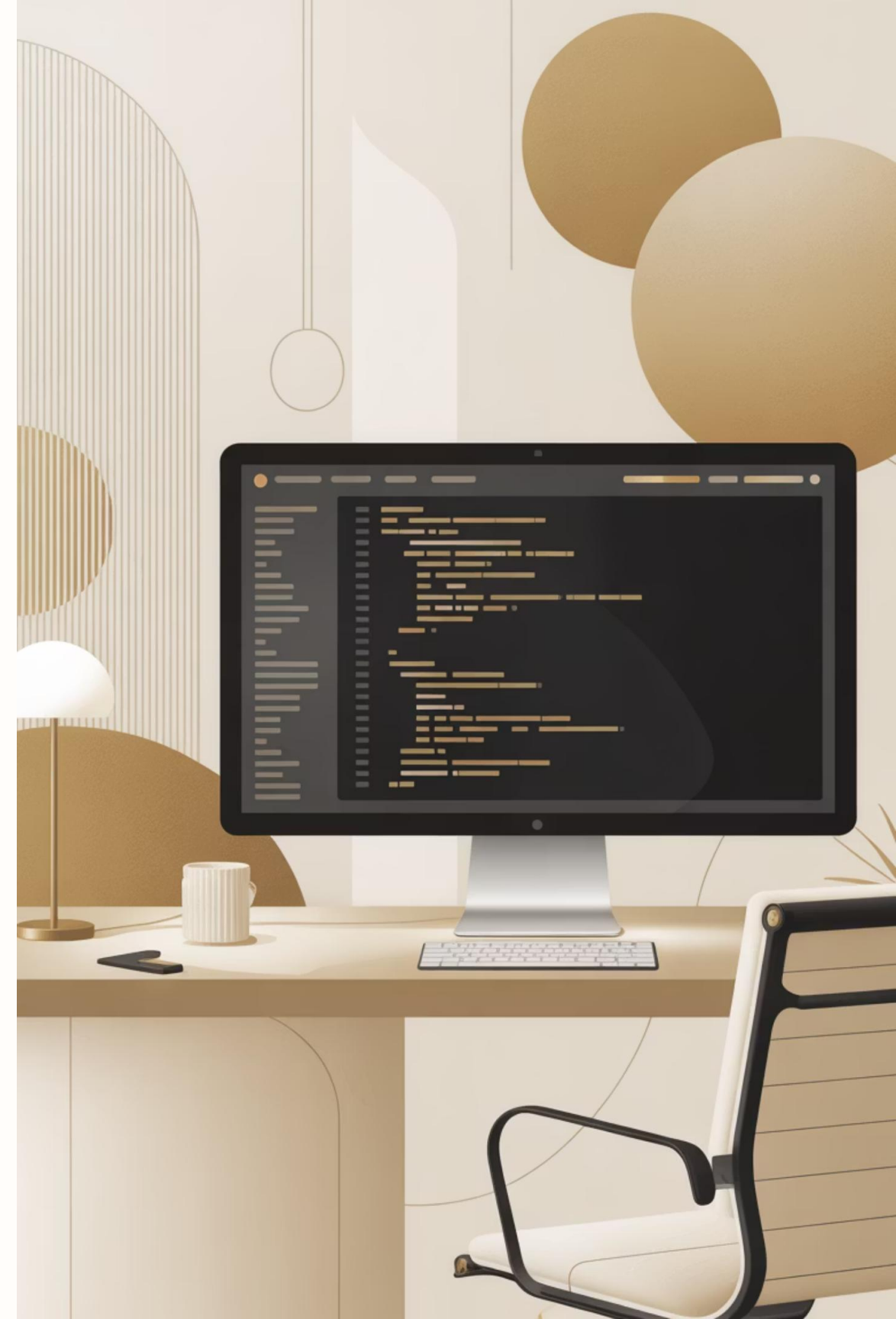


Consultas de resumen y agrupación en SQL



Introducción

¿Qué son las consultas de resumen?

Hasta ahora, las consultas SQL que hemos utilizado devolvían subconjuntos de filas de una tabla: es decir, seleccionaban registros que cumplían ciertas condiciones. Sin embargo, en muchas situaciones no nos interesa ver las filas individualmente, sino obtener información global o resumida a partir de los datos almacenados.

Por ejemplo:

- ¿Cuál es la nota media de Matemáticas?
- ¿Cuál es el salario máximo de la empresa?
- ¿Cuántos alumnos hay en cada ciclo?

Para responder a este tipo de preguntas utilizamos las consultas de resumen y las consultas de agrupación, apoyándonos en funciones especiales y en cláusulas específicas de la sentencia SELECT.

Consultas de resumen: cálculo vertical de datos

Las consultas de resumen permiten realizar cálculos sobre una columna completa, combinando los valores de varias filas para obtener un único resultado. Se dice que estos cálculos se realizan de modo vertical, porque:

Recorrido vertical

Se recorren los valores de una columna de arriba abajo.

Combinación de datos

Se combinan datos de muchas filas.

Resultado único

El resultado es un único valor (o uno por grupo, si hay agrupación).

Por ejemplo, si tenemos una columna nota, calcular la media implica combinar todas las notas almacenadas en distintas filas. Una consulta de resumen no devuelve valores existentes en la tabla, sino un dato calculado a partir de ella. El simple hecho de utilizar una función de agregado convierte una consulta en una consulta de resumen.

Funciones de resumen o de agregado

Las funciones de resumen (también llamadas de agregación o agrupamiento) toman un conjunto de valores y producen un único resultado que los resume. Las funciones más habituales son:

COUNT()

Cuenta filas o valores. Cuenta registros.

```
SELECT COUNT(nombre) FROM Usuarios;
```

- COUNT(columna) no cuenta valores NULL.
- COUNT(*) cuenta todas las filas, incluidas las que contienen NULL.

SUM()

suma valores de una columna numérica. Solo puede utilizarse con datos numéricos.

```
SELECT SUM(credito) FROM Usuarios;
```

AVG()

calcula la media. Devuelve la media de valores numéricos.

```
SELECT AVG(credito) FROM Usuarios;
```

MIN()

Devuelve el valor mínimo

```
SELECT MIN(credito) FROM Usuarios;
```

MAX()

Devuelve el valor máximo

```
SELECT MAX(credito) FROM Usuarios;
```

Existen otras funciones estadísticas como VAR, STDEV o STDEVP, aunque su uso es menos habitual.

Funciones de resumen o de agregado

Características generales

Todas las funciones de agregado siguen esta estructura:

```
FUNCIÓN ([ALL | DISTINCT] expresión)
```

Aspectos importantes:

- ALL considera todos los valores (es el valor por defecto).
- DISTINCT considera solo valores distintos.
- La expresión suele ser una columna o una expresión basada en columnas.
- No se pueden anidar funciones de agregado.
- Todas las funciones ignoran los valores NULL, excepto COUNT(*).
- Las funciones se aplican después de ejecutar la cláusula WHERE.

Consultas de agrupación: GROUP BY

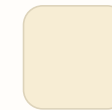
En muchas ocasiones necesitamos totales parciales, es decir, resultados calculados por grupos. Ejemplos:



Salario medio por departamento.



Número de alumnos por ciclo.



Total de ventas por provincia.

Para ello utilizamos la cláusula GROUP BY, que divide las filas en grupos y permite aplicar funciones de resumen a cada uno de ellos.

4.1. Sintaxis general

```
SELECT columna1, función_agregada  
FROM tabla  
WHERE condición  
GROUP BY columna1  
HAVING condición_grupo  
ORDER BY criterio;
```

Relación entre SELECT y GROUP BY

En una consulta con GROUP BY, los elementos del SELECT deben ser:

Columnas incluidas en el
GROUP BY

Funciones de agregado

Constantes

✗ Incorrecto:

```
SELECT ciclo, nombre, COUNT(*)  
FROM alumnos  
GROUP BY ciclo;
```

✓ Correcto:

```
SELECT ciclo, COUNT(*)  
FROM alumnos  
GROUP BY ciclo;
```

La cláusula HAVING

HAVING permite filtrar grupos, de forma similar a como WHERE filtra filas individuales.

Diferencias clave:

WHERE

filtra filas antes de agrupar.

HAVING

filtra grupos después del GROUP BY.

Ejemplo:

```
SELECT dept_no, COUNT(*)  
FROM emple  
GROUP BY dept_no  
HAVING COUNT(*) < 10;
```

❏ No puede existir una cláusula HAVING sin GROUP BY.

Orden de ejecución de las cláusulas

El orden lógico de ejecución es:

01

FROM

crea la tabla de trabajo.

03

GROUP BY

agrupa filas.

05

ORDER BY

ordena el resultado final.

02

WHERE

filtra filas.

04

HAVING

filtra grupos.

06

SELECT

selecciona los datos a mostrar.

Este orden explica por qué WHERE no puede usar funciones de agregado y HAVING sí.

Operadores de conjuntos

Los operadores de conjuntos permiten combinar los resultados de varias consultas SELECT. Los principales son:

UNION

une resultados eliminando duplicados.

UNION ALL

une resultados manteniendo duplicados.

INTERSECT

devuelve filas comunes.

MINUS

devuelve filas de la primera consulta que no están en la segunda.

Reglas de uso

Para utilizar operadores de conjuntos:

- Las consultas deben tener el mismo número de columnas.
- Los tipos de datos deben ser compatibles.
- Las columnas se comparan por posición, no por nombre.

Resumen final



Las funciones de resumen permiten obtener un valor a partir de muchas filas.



Las consultas de agrupación usan GROUP BY para dividir los datos en grupos.



HAVING filtra grupos y WHERE filtra filas.



Las funciones resumen responden a preguntas como cuántos, cuánto o cuál es el máximo.



GROUP BY indica sobre qué grupos se hacen esos cálculos.

Las funciones de resumen y las consultas de agrupación son herramientas fundamentales para analizar datos y obtener información significativa a partir de una base de datos.